

Итак, при слабом затухании добротность контура оказывается пропорциональной отношению энергии, запасенной в контуре, к убыли этой энергии за один период колебания.

В заключение отметим, что при $\beta^2 \geq \omega_0^2$, т. е. $\frac{R^2}{4L^2} \geq \frac{1}{LC}$, вместо колебаний происходит аperiodический разряд конденсатора. Сопротивление контура, при котором колебательный процесс переходит в аperiodический, называется критическим. Значение критического сопротивления R_k определяется условием $\frac{R_k^2}{4L^2} = \frac{1}{LC}$, откуда

$$R_k = 2\sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (100.11)$$

§ 101. Вынужденные электрические колебания

Чтобы вызвать вынужденные колебания, нужно оказывать на систему внешнее периодически изменяющееся воздействие. В случае электрических колебаний это можно осуществить, если включить последовательно с элементами контура переменную э. д. с. или, разорвав контур, подать на образовавшиеся контакты переменное напряжение U . Последний случай рассмотрен подробно в предыдущей главе¹⁾ (см. рис. 204, а). Однако для того, чтобы провести до конца аналогию между электрическими и механическими колебаниями, мы рассмотрим вынужденные электрические колебания еще раз, придав уравнениям несколько иной вид.

Приравняем сумму падений напряжения на элементах контура приложенному напряжению

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} q = U_m \cos \omega t.$$

Перейдя от тока i к заряду q и используя обозначения (99.2) и (100.2), получим уравнение

$$\ddot{q} + 2\beta\dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{U_m}{L} \cos \omega t,$$

¹⁾ В случае э. д. с. уравнения остаются такими же, нужно лишь функцию $U = U_m \cos \omega t$ заменить функцией $\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \cos \omega t$.

которое совпадает с дифференциальным уравнением вынужденных механических колебаний [см. т. I, формулу (75.2)]. Частное решение этого уравнения имеет вид

$$q = q_m \cos(\omega t - \psi), \quad (101.1)$$

где

$$q_m = \frac{\left(\frac{U_m}{L}\right)}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}},$$

$$\operatorname{tg} \psi = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

[см. т. I, формулы (75.7) и (75.8)].

Подстановка в эти выражения значений (99.2) и (100.2) для ω_0^2 и β дает

$$q_m = \frac{U_m}{\omega \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}, \quad (101.2)$$

$$\operatorname{tg} \psi = \frac{R}{\frac{1}{\omega C} - \omega L}. \quad (101.3)$$

Общее решение получится, если к частному решению (101.1) прибавить общее решение соответствующего однородного уравнения. Это решение было получено в предыдущем параграфе [см. формулу (100.4)], оно содержит экспоненциальный множитель $e^{-\beta t}$, поэтому по прошествии с начала колебаний достаточного времени становится очень малым и им можно пренебречь. Следовательно, установившиеся вынужденные колебания описываются функцией (101.1). Заметим, что в предыдущей главе рассматривались лишь установившиеся токи и напряжения.

Разделив заряд q на емкость C , получим напряжение на конденсаторе

$$U_C = \frac{q_m}{C} \cos(\omega t - \psi) = U_{Cm} \cos(\omega t - \psi),$$

где

$$U_{Cm} = \frac{q_m}{C} = \frac{U_m}{\omega C \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}. \quad (101.4)$$

Продифференцировав функцию (101.1) по t , найдем установившийся ток в контуре

$$i = -\omega q_m \sin(\omega t - \psi) = I_m \cos\left(\omega t - \psi + \frac{\pi}{2}\right). \quad (101.5)$$

Амплитуда тока имеет значение

$$I_m = \omega q_m = \frac{U_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}, \quad (101.6)$$

совпадающее с выражением (95.2).

Введя в (101.5) обозначение $\varphi = \psi - \pi/2$, мы придем к выражению для i , совпадающему с формулой (95.3). В соответствии с (101.3)

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \varphi &= \operatorname{tg}\left(\psi - \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{\operatorname{tg} \psi} = \\ &= \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}. \end{aligned}$$

Таким образом, мы снова пришли к формуле (95.1).

Резонансная частота для заряда q и напряжения на конденсаторе U_C равна [см. т. I, формулу (75.11)]

$$\begin{aligned} \omega_q &= \omega_U = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} = \\ &= \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2}} \leq \omega_0. \end{aligned} \quad (101.7)$$

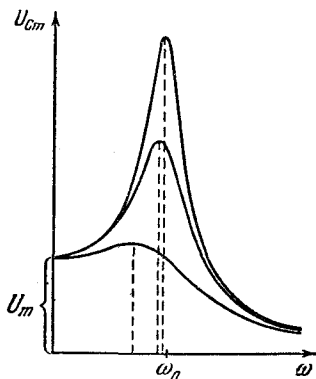


Рис. 219.

Резонансные кривые для U_C изображены на рис. 219 (резонансные кривые для q имеют точно такой вид). Они сходны с резонансными кривыми, получающимися для механических колебаний (см. т. I, рис. 189). При $\omega \rightarrow 0$ резонансные кривые стремятся к $U_{Cm} = U_m$ — напряжению, возникающему на конденсаторе при подключении его к источнику постоянного напряжения величины U_m . Максимум при резонансе получается тем выше и острее, чем меньше $\beta = R/2L$, т. е. чем меньше активное сопротивление и больше индуктивность контура.

Резонансные кривые для силы тока изображены на рис. 220. Они соответствуют резонансным кривым для